Kodutöö - Güroskoobi ja väljundseadme kasutamine

Töö eesmärk

Selle ülesande eesmärk oli saada mobiilirakenduses ligi telefoni andurile, näidata selle mõõtmist eraldi lehel ja kasutada saadud andmeid. Lisaks pidime kasutama väljundseadet, mis annaks kasutajale tagasisidet.

Jätkasime React Native'i ja Expo abil loodud grupirakenduse arendamist. Tegime güroskoobi mängu, kus telefoni pööramine liigutab ekraanil sinist ringi ja sihtmärgi tabamisel annab telefon haptilise märguande.

Mida tegime?

Lisasime rakendusse eraldi **Güroskoobi mängu** lehe ja panime selle külgmenüüsse. Lehel on mängurada, punktid ning güroskoobi X-, Y- ja Z-telje näidud. Nupp **Alusta** käivitab anduri kuulamise, **Peata** lõpetab selle. Mängu saab lähtestada ja vibratsiooni välja lülitada.

Güroskoobi kasutamine

Güroskoop mõõdab, kui kiiresti telefon kolme telje ümber pöörleb. Expo annab näidud radiaanides sekundis, kuid ekraanil teisendame need arusaadavamasse ühikusse - kraadidesse sekundis (°/s). Eraldi kuvame kõigi kolme telje põhjal arvutatud pöörlemise tugevuse.

Mängu juhib Z-telg. See reageerib siis, kui keerata telefoni ekraani tasapinnas nagu rooli. Telefoni vasakule või paremale keerates liigub sinine ring vastavasse suunda.

Väljundseadme kasutamine

Ekraan näitab ringi liikumist, sihtmärki, punkte ja andurinäite. Kui ring jõuab sihtmärgini, käivitab rakendus telefoni haptilise tagasiside ehk lühikese vibratsiooni. Märguande saab mängulehel välja lülitada.

Kuidas kood töötab?

Mänguleht asub failis **src/app/gyroscope/index.tsx**. Reacti **useState** hoiab alles näiteks mängu käivituse oleku, andurinäidud, ringi asukoha, sihtmärgi poole ja punktid. Nende väärtuste muutumisel värskendatakse ekraani automaatselt.

Anduri käivitamine ja näitude kuvamine

Kui mängija vajutab **Alusta**, kontrollib **Gyroscope.isAvailableAsync()**, kas seadmel on güroskoop. Seejärel määrab **setUpdateInterval(50)** mõõtmise soovitud intervalliks 50 millisekundit ja **addListener()** saadab uued näidud funktsiooni **onReading**. Brauseris küsitakse vajadusel anduri kasutamise luba.

onReading salvestab X-, Y- ja Z-telje väärtused ekraanil kuvamiseks. Näitude teisendamiseks korrutame need arvuga **180 / π**. Pöörlemise tugevuse arvutame kolme telje näitude põhjal; mängu liikumine kasutab aga güroskoobi algset Z-telje väärtust.

Ringi liikumine ja tabamuse tuvastamine

Kood võrdleb järjestikuste mõõtmiste ajatempleid, et ring liiguks sujuvamalt ka siis, kui anduri uuenduste sagedus veidi muutub. Väga väike Z-telje näit jäetakse arvestamata, sest paigal hoitud telefoni mõõtmine võib natuke kõikuda. Ringi asukoht hoitakse mänguraja piires.

Kui ring jõuab paremasse või vasakusse otsa, lisatakse punkt ja sihtmärk liigub teisele poole. Lühike ooteaeg takistab ühe liigutusega mitme punkti saamist. Kui vibratsioon on sisse lülitatud, kutsub kood tabamisel välja **Haptics.impactAsync(Heavy)**.

Peatamine

useFocusEffect eemaldab anduri kuulaja, kui mäng peatatakse või kasutaja lehelt lahkub. Nii ei loe rakendus güroskoobi andmeid asjatult edasi.

Mis osutus lihtsaks?

Expo teekidega oli anduri näitude lugemine ja haptilise märguande lisamine üsna lihtne. Samuti sai olemasoleva rakenduse külgmenüüsse lisada uue lehe samal viisil nagu teised lehed.

Mis osutus keerulisemaks?

Kõige rohkem proovimist nõudis juhtimise suund. Esialgu liikus ring telefoni keeramisel vastupidi, seega muutsime koodis Z-telje mõju märki. Väikeste mõõtmiskõikumiste tõttu tuli lisada ka vahemik, milles ring üldse ei liigu.

Lisaks tuli arvestada, et haptiline tagasiside ei pruugi igal telefonil või kõigi seadistustega tuntav olla. Seepärast näitab mäng tabamust alati ka ekraanil punktina ja sihtmärgi asukoha muutusena.

Testimine

Katsetasime mängu iPhone’is Expo Go rakendusega: pöörasime telefoni, jälgisime näitude ja ringi liikumist ning kontrollisime punktide lisandumist. Vibratsiooni tuleb proovida telefoni käes hoides ja veenduda, et mängus ning telefoni seadetes on haptika lubatud. Simulaatoris või brauseris ei pruugi andur ja vibratsioon töötada.

Kasutatud juhendid

Expo güroskoop: docs.expo.dev/versions/v57.0.0/sdk/gyroscope/
Expo haptika: docs.expo.dev/versions/v57.0.0/sdk/haptics/